

Data Engineer

데이터 구조 개선과 데이터 처리 경험을 기반으로 문제를 해결해온 정수연입니다.

<https://github.com/tndus73/portfolio>

현대카드 Fee biz 사업팀

< 담당 업무 : 데이터 분석 및 현대카드 보험·케어서비스 운영 관리 >

- 마케팅 효율 분석 및 데이터 기반 전략 도출
- 채널별 성과 모니터링 및 데이터 기반 선제적 이슈 대응
- 데이터 기반 서비스 개선 및 UI/UX 최적화 지원

[AI/개인화 협업]

- AI팀 개인화 팝업 프로젝트 협업 시 고객 세그먼트 데이터 제공 및 타겟팅 로직 설계 참여

< 주요 성과 1 : 비즈니스 손익 관리 및 데이터 정합성 확보 >

- **영업 손실 방지** : 팝업 노출 18% 감소 원인을 SQL 분석으로 규명 → 개발 로직 오류 수정으로 영업 손실 예방
- **데이터 신뢰도 확보** : 채널 정의 불일치 및 재가입 고객 이력 누락 문제를 로그 역추적으로 발견 및 개선 → 성과 분석 정확도 향상

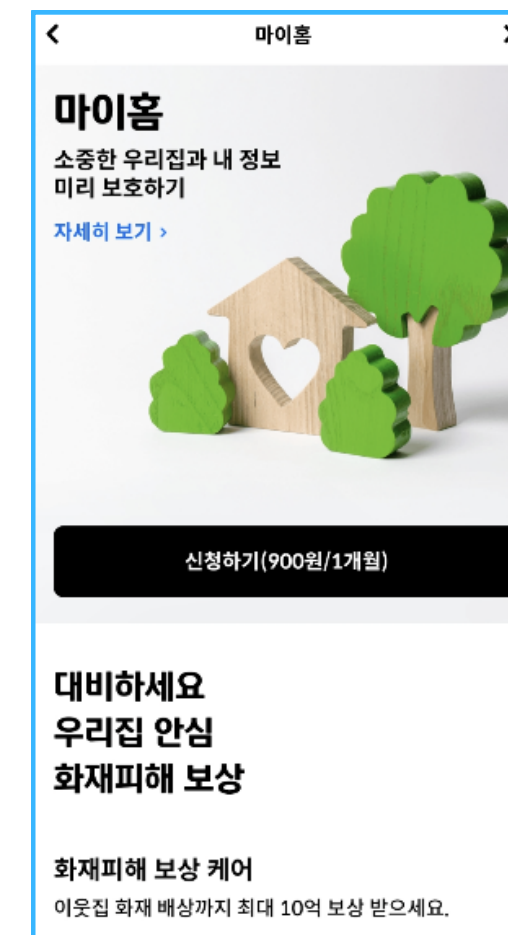
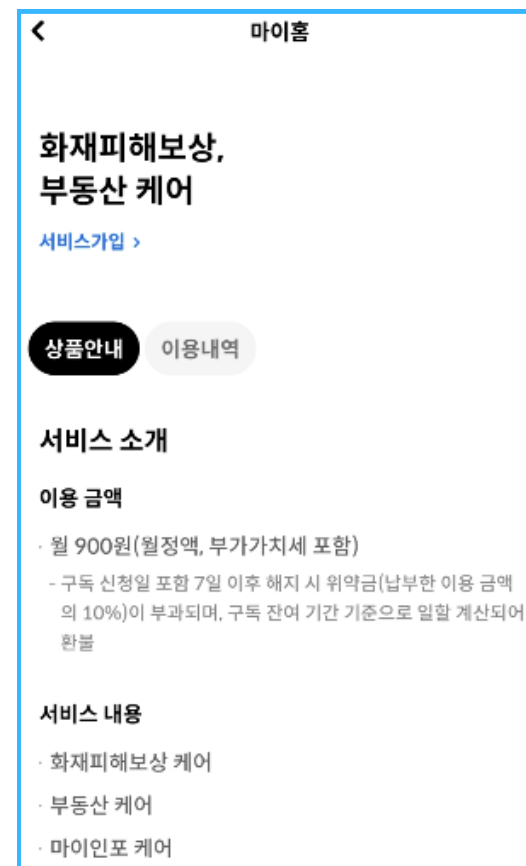
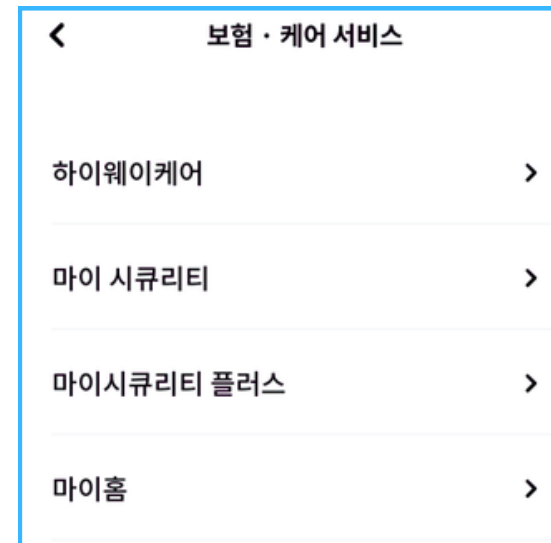
< 주요 성과 2 : 데이터 기반 마케팅 효율 및 상품 구조 최적화 >

- **상품 최적화** : 카드발급 시 ‘하이웨이케어’에서 ‘마이폰’ 상품 전환 제안 → 판매율 2배 증가
- **마케팅 대상 확대** : 하이브리드 카드 결제 가능 사실 발견 → 잠재 고객 유입 기회 창출

현대카드 Fee biz 사업팀

< 주요 성과 3 : 업무 효율화 및 고객 경험 개선 >

- **리포트 효율화** : SQL 쿼리 구조 개선으로 수작업 입력 제거 → 반복 업무 효율화 (1일→1시간)
- **가입 플로우 최적화** : 이탈 데이터 분석 → 가입 단계 축소 제안으로 전환율 개선
- **UI/UX 개선** : 상품 페이지를 텍스트 중심 → 시각적 요소 강화 페이지로 개편
- **마케팅 문구 개발** : 상품별 차별화 메시지 제안으로 고객 반응을 개선



※ 전체 성과 : 구독형 보험 상품 유지회원 40만 → 120만 명 성장 기여

따릉이 핫 스팟

- 목적 : 따릉이 GPS 데이터를 활용한 POI 시각화
- 기간 : 2022.03 ~ 2022.06
- 역할 : 대용량 위치 데이터 전처리, 시각화(Tableau)
- 과정

• 활용 데이터

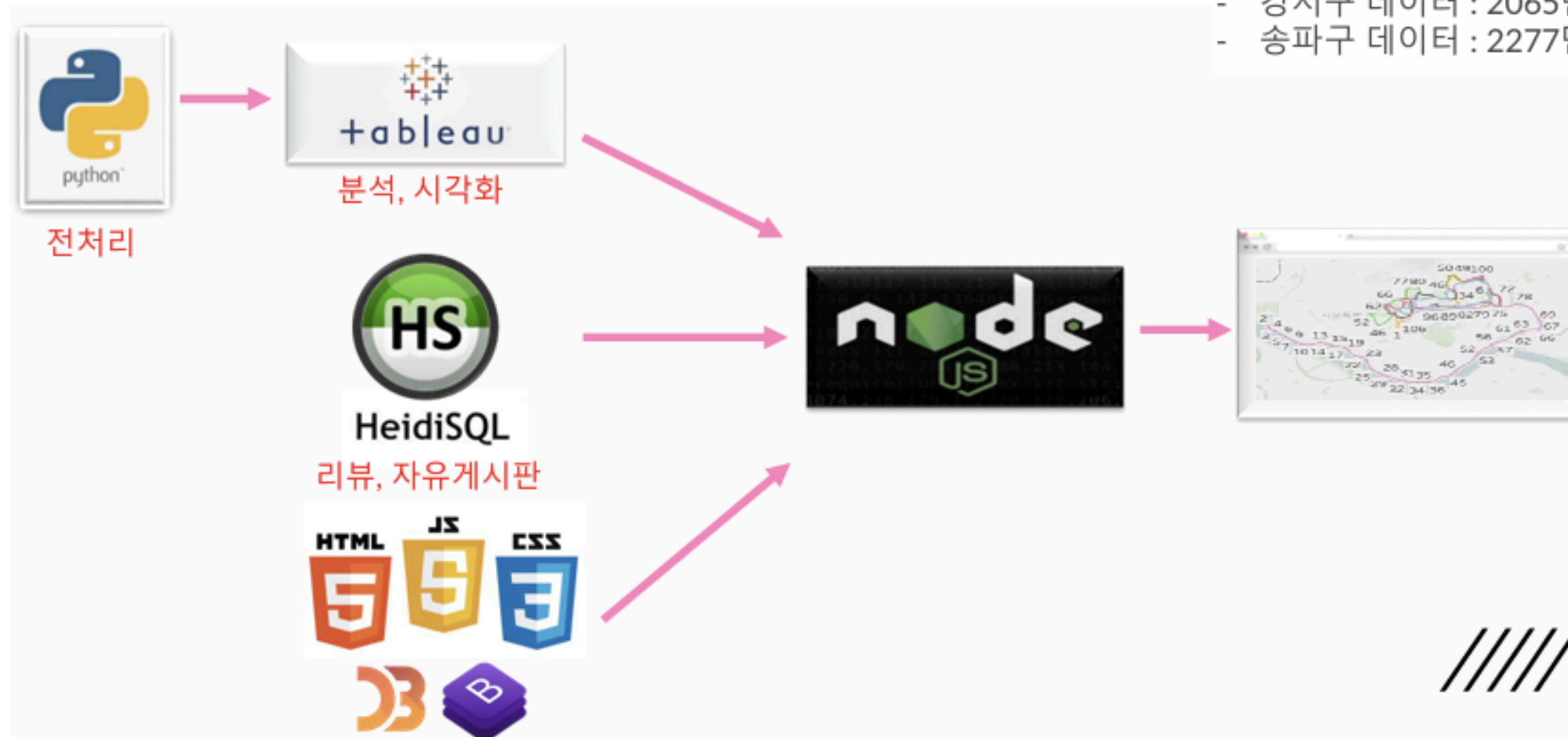
- 수집 기간 : 2020.10 ~ 2021.04
- 데이터 수 : 1.45억 건
- 이용자 수 : 440만 명

*데이터 제공 : 서울시 시설공단

• 전처리 후 데이터

- Edge weight 데이터 : 4300만 건
- 강서구 데이터 : 2065만 건
- 송파구 데이터 : 2277만 건

행정구	21년 6월	21년 12월	증감
송파구	184	207	23
강서구	164	181	17
강남구	147	153	6
영등포구	136	142	6
서초구	138	141	3
노원구	118	123	5
강동구	113	117	4
마포구	108	117	9
종로구	106	105	(1)
양천구	100	103	3
구로구	96	99	3
은평구	92	93	1
중랑구	81	90	9
광진구	84	86	2
성동구	82	84	2
중구	90	84	(6)
용산구	82	83	1
동대문구	83	82	(1)
성북구	75	77	2
관악구	73	76	3
서대문구	75	75	0
금천구	60	72	12
동작구	71	70	(1)
도봉구	67	68	1
강북구	60	58	(2)
총합계	2,485	2,586	101



행정구별 따릉이 이용량 변화 지역별 수요
증가 추이를 비교
→ 송파구(+23), 강서구(+17) 분석 대상
선정

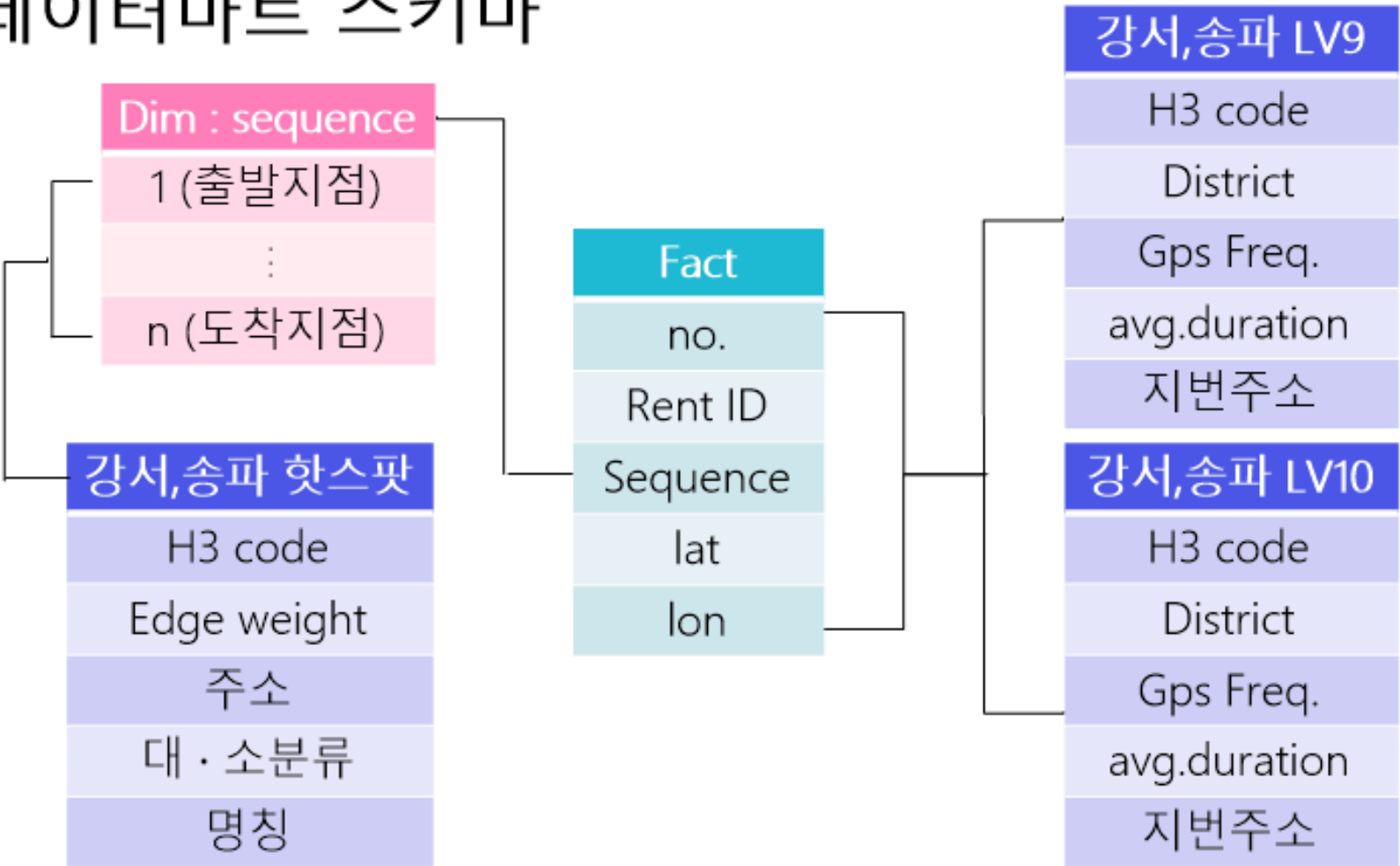
데이터 흐름 : GPS 데이터 → 전처리 → H3 변환 → 공간 단위 집계 → 시각화

따릉이 핫 스팟

< 데이터 전처리 >

- 1) Sequence : 1~120 범위로 제한
- 2) Rent ID : 단일 데이터 제거
- 3) H3 : 공간 단위 데이터 구조 변환
- 4) Dist(km) 컬럼 생성
- 5) Speed(km/h) 컬럼 생성 및 시속 26km/h 이상 데이터 제거
- 6) Azi(방위각) 컬럼 생성

• 데이터마트 스키마

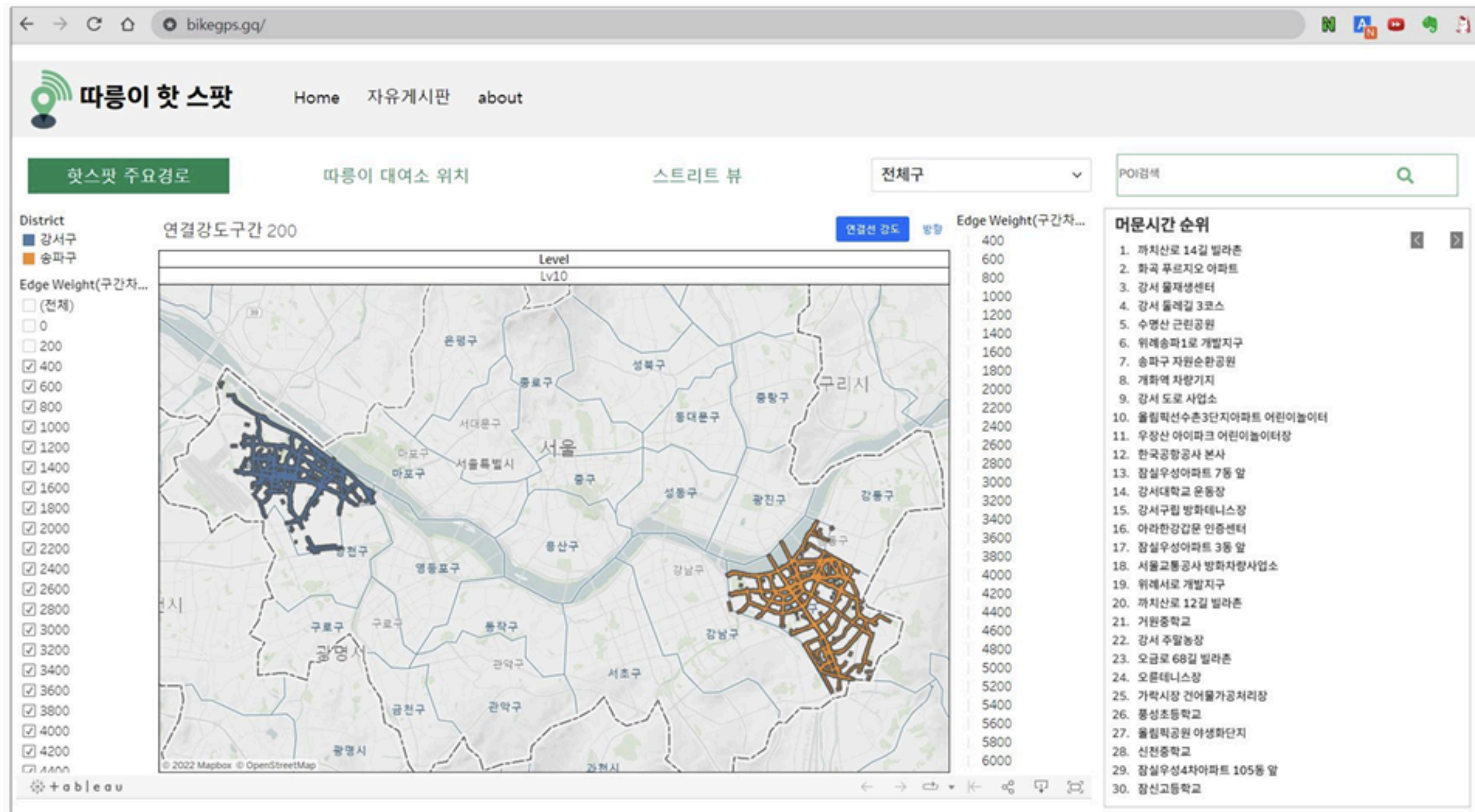


	No	Rent ID	Sequence	Lv9	Lv9(Desti)	Lv10	Lv10(Desti)	Lat	Lon	Lat(Desti)	Lon(Desti)	Lat(Lv9)	Lon(Lv9)	Lat(Lv10)	Lon(Lv10)	Dist(m)	Speed(km/h)	Azi
0	127	16	1	8930e1cf847fff	8930e1cf847fff	8a30e1cf846fff	8a30e1cf846fff	37.508263	127.121391	37.508245	127.121155	37.505803	127.120749	37.508765	127.121205	20.9	1.254	West
1	128	16	2	8930e1cf847fff	8930e1cf857fff	8a30e1cf846fff	8a30e1cf8577fff	37.508245	127.121155	37.507414	127.117440	37.505803	127.120749	37.508765	127.121205	352.5	21.150	West
2	129	16	3	8930e1cf857fff	8930e1cf81bfff	8a30e1cf8577fff	8a30e1cf8187fff	37.507414	127.117440	37.510380	127.118316	37.507543	127.118271	37.507481	127.117141	338.7	20.322	North
3	130	16	4	8930e1cf81bfff	8930e1cf813fff	8a30e1cf8187fff	8a30e1cf810fff	37.510380	127.118316	37.512843	127.119956	37.510369	127.118510	37.510369	127.118510	309.7	18.582	North
4	131	16	5	8930e1cf813fff	8930e1cf88ffff	8a30e1cf810fff	8a30e1cf88dfff	37.512843	127.119956	37.515021	127.119743	37.513196	127.118749	37.513257	127.119879	242.9	14.574	North
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
11650849	146013211	4448355	37	8930e1cf0dbfff	8930e1cf0c3fff	8a30e1cf0d8fff	8a30e1cf0c17fff	37.517292	127.131233	37.518021	127.131981	37.517540	127.129618	37.517601	127.130748	104.5	6.270	North
11650850	146013212	4448355	38	8930e1cf0c3fff	8930e1cf0d7fff	8a30e1cf0c17fff	8a30e1cf0d5fff	37.518021	127.131981	37.519981	127.133217	37.518626	127.132335	37.517663	127.131879	243.7	14.622	North
11650851	146013213	4448355	39	8930e1cf0d7fff	8930e1cf0d7fff	8a30e1cf0d5fff	8a30e1cf0d4fff	37.519981	127.133217	37.521095	127.133354	37.521452	127.132575	37.520551	127.133249	124.5	7.470	North
11650852	146013214	4448355	40	8930e1cf0d7fff	8930e1cf0d7fff	8a30e1cf0d4fff	8a30e1cf0d4fff	37.521095	127.133354	37.521458	127.133583	37.521452	127.132575	37.521514	127.133705	45.1	2.706	North
11650853	146013215	4448355	41	8930e1cf0d7fff	NaN	8a30e1cf0d4fff	NaN	37.521458	127.133583	NaN	NaN	37.521452	127.132575	37.521514	127.133705	NaN	NaN	0.0

11650854 rows × 18 columns

따릉이 핫 스팟

• 결과/인사이트

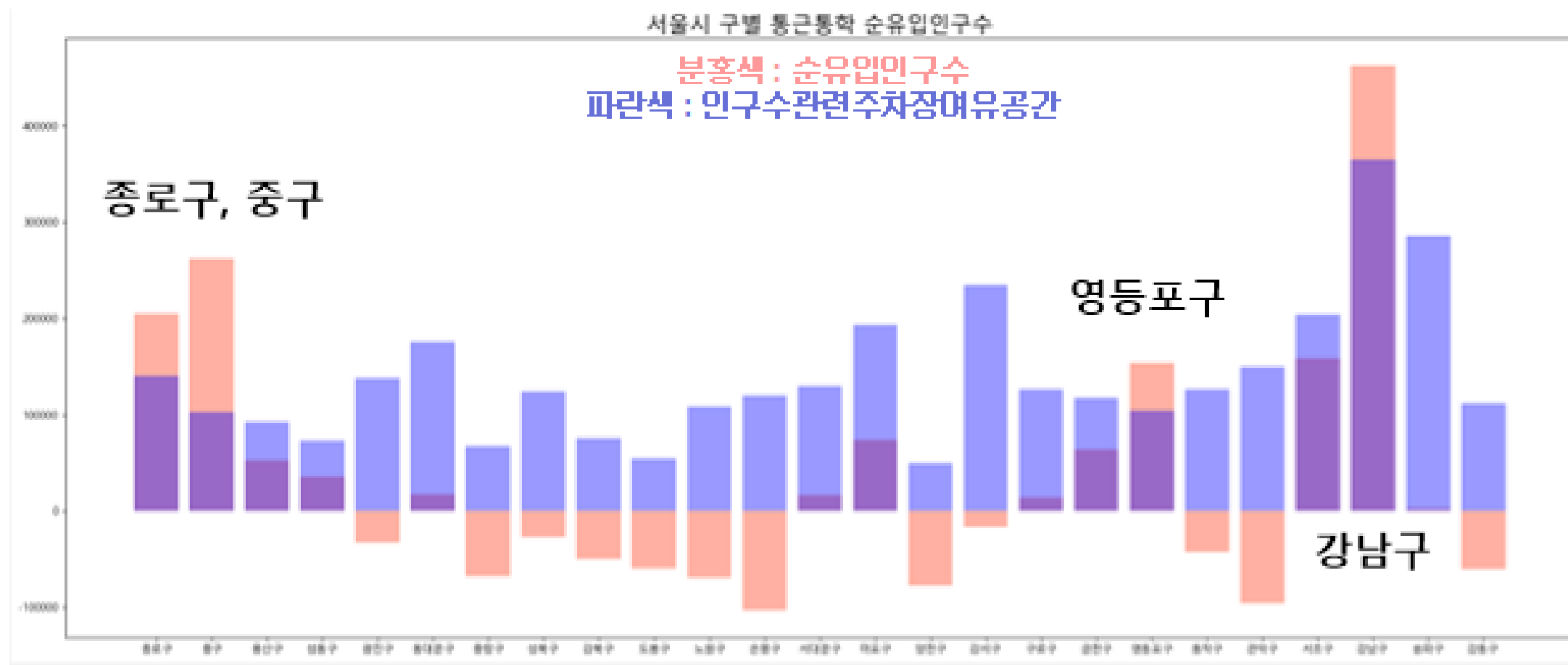


거주자 우선 주차장 공유 및 관리

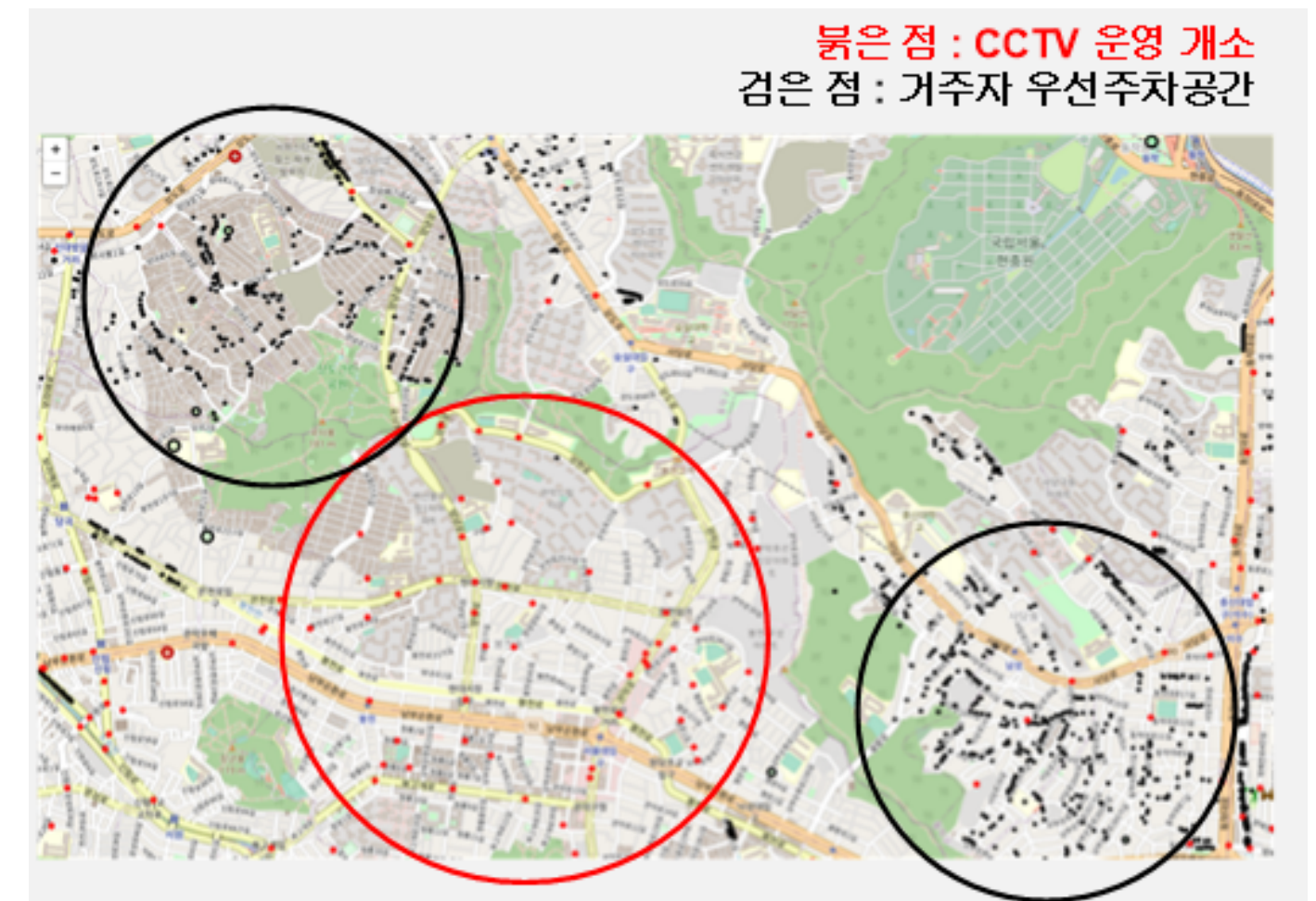
- 목적 : 거주자 우선 주차장 공유를 통해 주차난을 해결 및 불법 주차 차량 단속
- 기간 : 2023.01 ~ 2023.02
- 역할 : 데이터 분석(수집·전처리·시각화), AI모델 개발(이미지 학습, 텍스트 데이터 추출)
- 과정

< 공공데이터 수집 >

구별	서울시 25개 자치구	
	분류	항목
주차장	종류	노상, 노외, 건물 부설
	확보율	시간제, 거주자 우선 주차
통근	인구 유출입	경기도, 인천, 기타 ↔ 서울 서울시 자치구 간
	수단	도보, 대중교통, 자가용, 자전거..
단속	불법주정차	강서구
	CCTV	서울시 25개 자치구



→ 특정 지역 주차 수요가 집중되는 패턴 확인



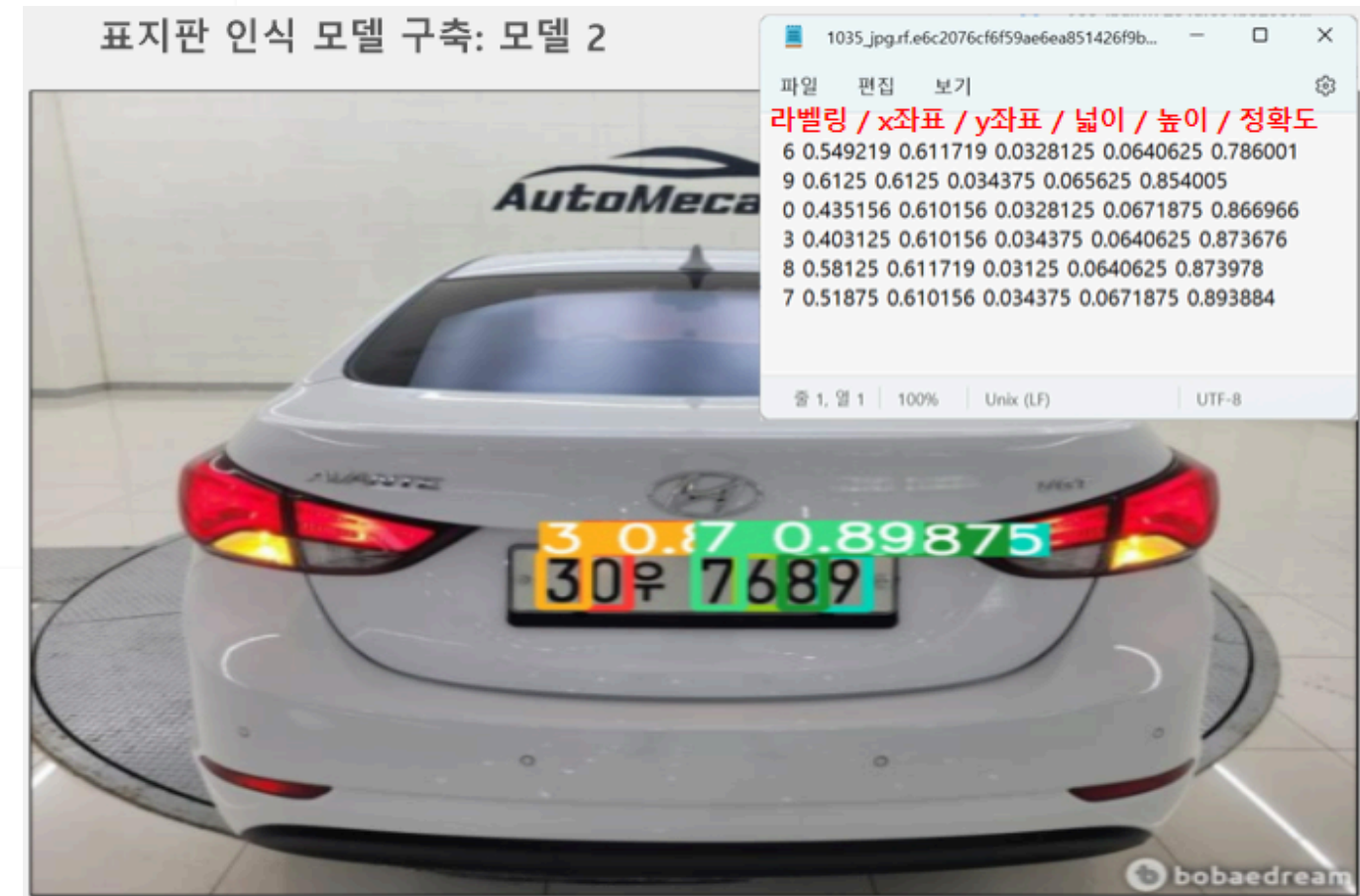
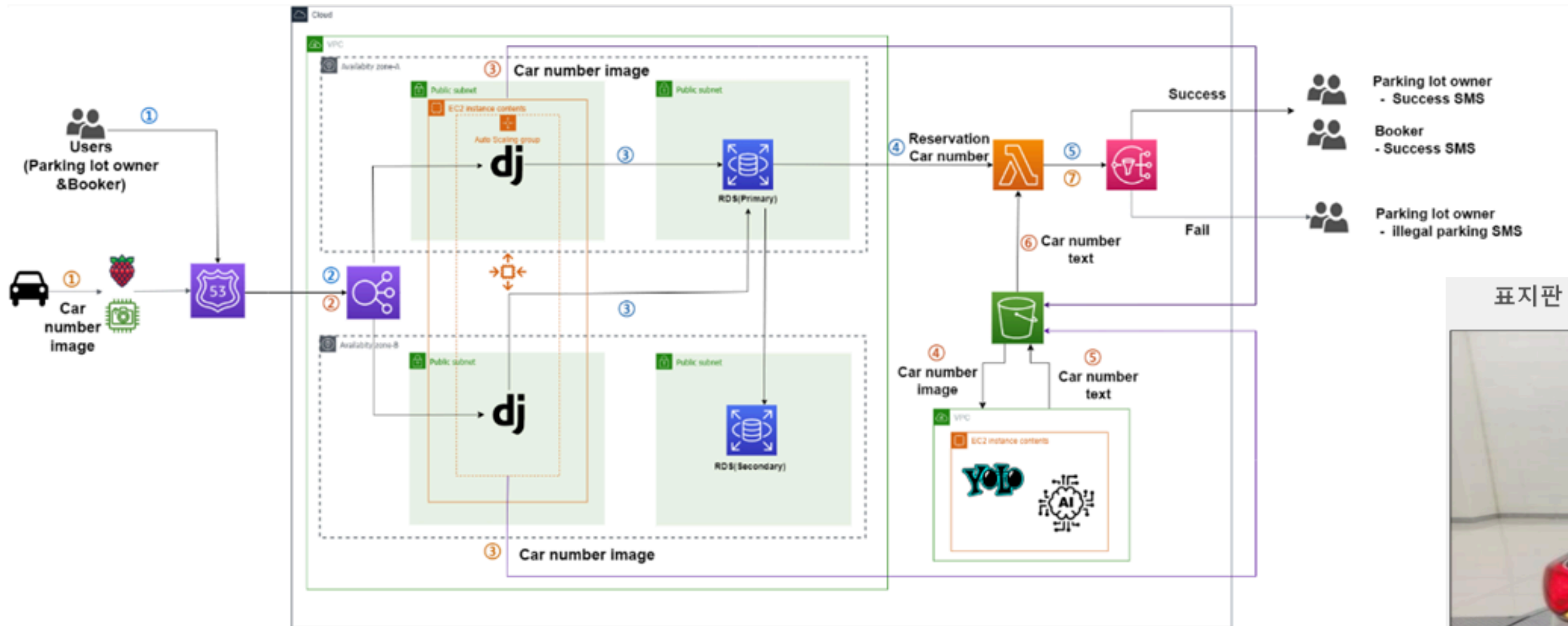
→ 주차 공간과 CCTV 위치 간 공간적 불일치

※ 데이터 기반 주차 공간 공유 및 관리 전략 필요성 도출

거주자 우선 주차장 공유 및 관리

< AWS 상세 아키텍처 >

IoT 디바이스 → AWS 서버 → 데이터 저장(S3/RDS) → 데이터 처리(Python) → 결과 활용



< 차량 번호판 인식 AI 모델 구축 >

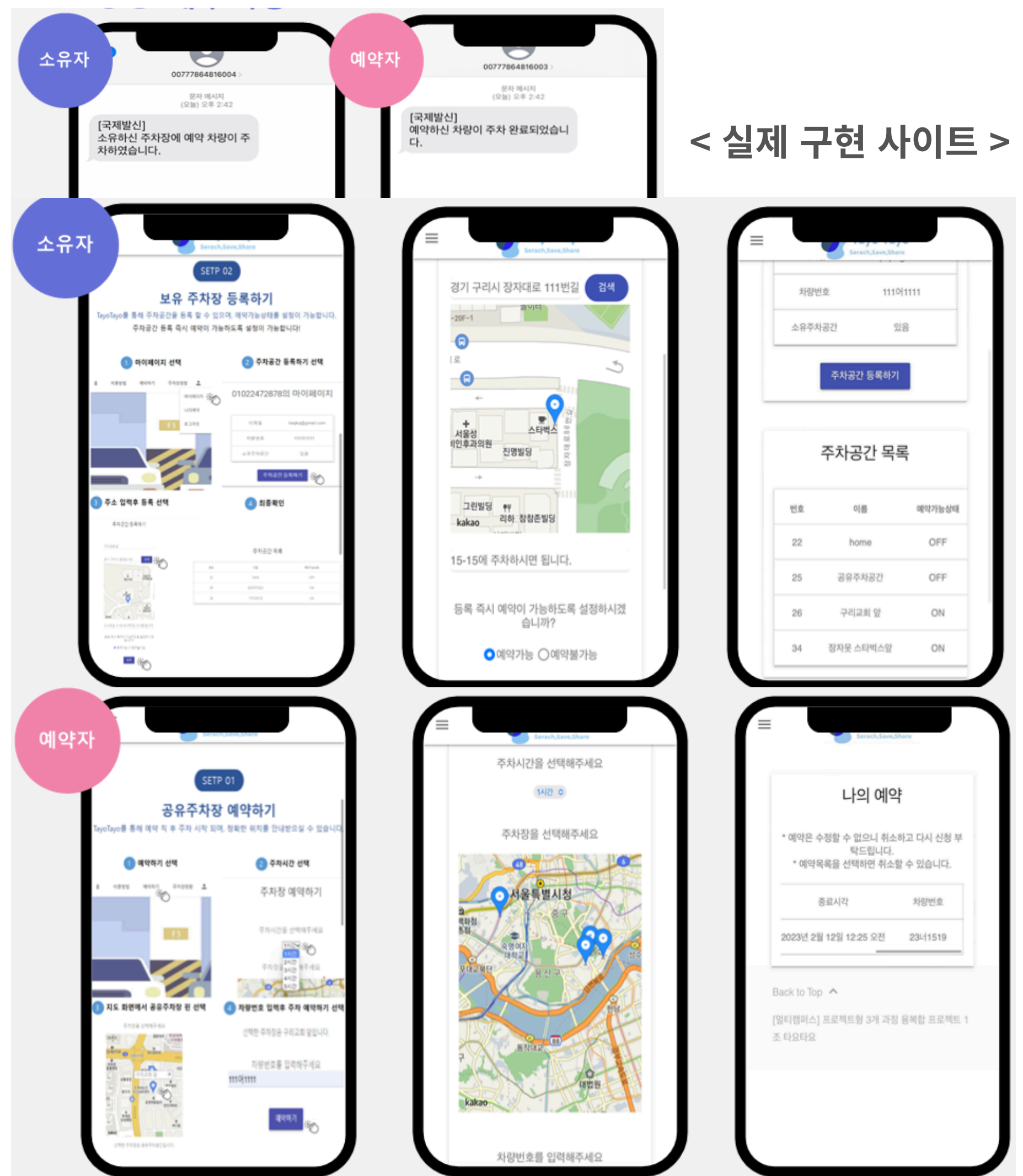
이미지 → 번호판 탐지(YOLO) → 텍스트 추출(OCR) → DB 비교 → 문자 발송

거주자 우선 주차장 공유 및 관리

• 결과/인사이트



< 실제 구현 사이트 >



서울시 상권&고객 분석 서비스

- 목적 : 외식업종별 자영업자에게 창업 지역 추천, 고객 특성에 맞는 마케팅 전략 수립
- 기간 : 2022.12 ~ 2022.12
- 역할 : 데이터 분석(수집·전처리·시각화), 머신러닝(다중분류)
- 과정

Main 데이터

2021 서울시 상권분석 (CSV)

좌표 데이터

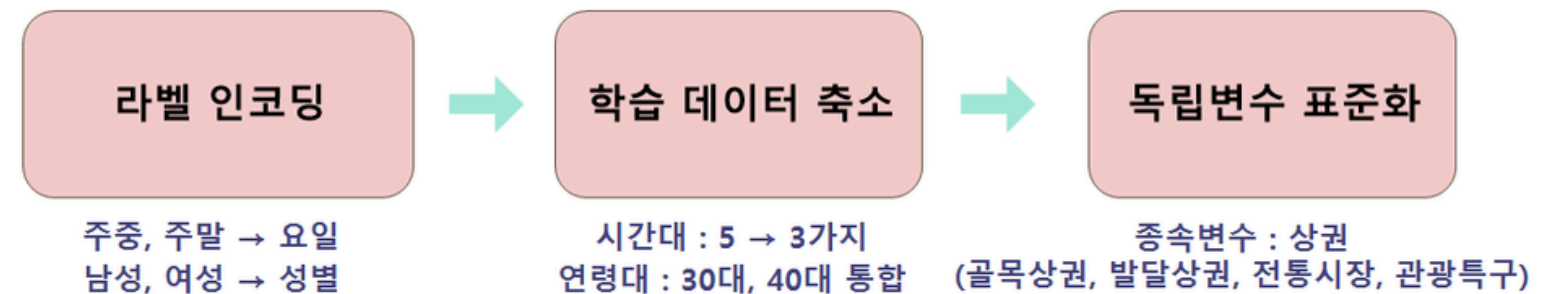
서울시 상권영역 좌표 (API)

상권 코드	X좌표	Y좌표
-------	-----	-----

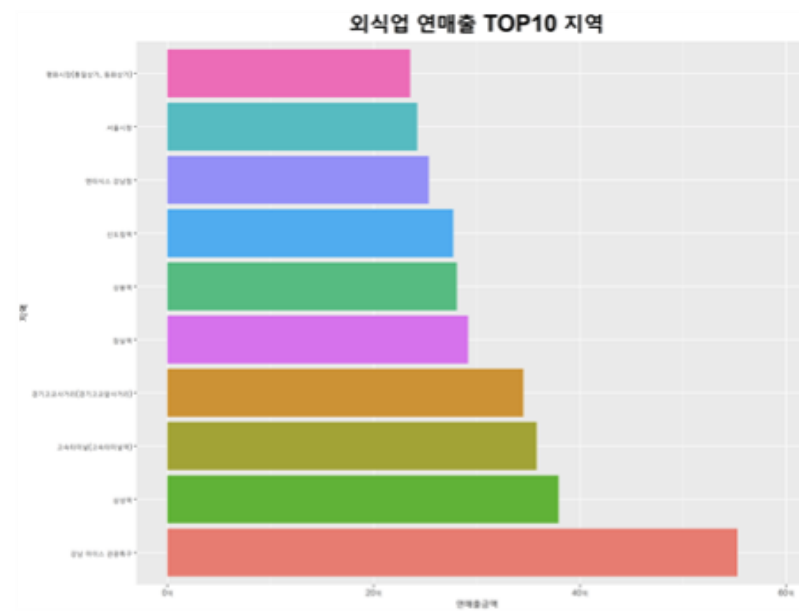
수도권 지하철역 좌표 (Excel)

역명	경도	위도
----	----	----

기준 분기	1분기 ~ 4분기
상권 구분	골목상권, 발달상권, 전통시장, 관광특구
상권명, 코드	1606개 지역 (ex. 독립문역 1번)
업종 구분	외식업, 서비스업, 소매업
업종명	10개 업종 (ex. 한식음식점, 제과점...)
고객	성별, 연령, 요일, 시간대
매출	매출액, 매출건수

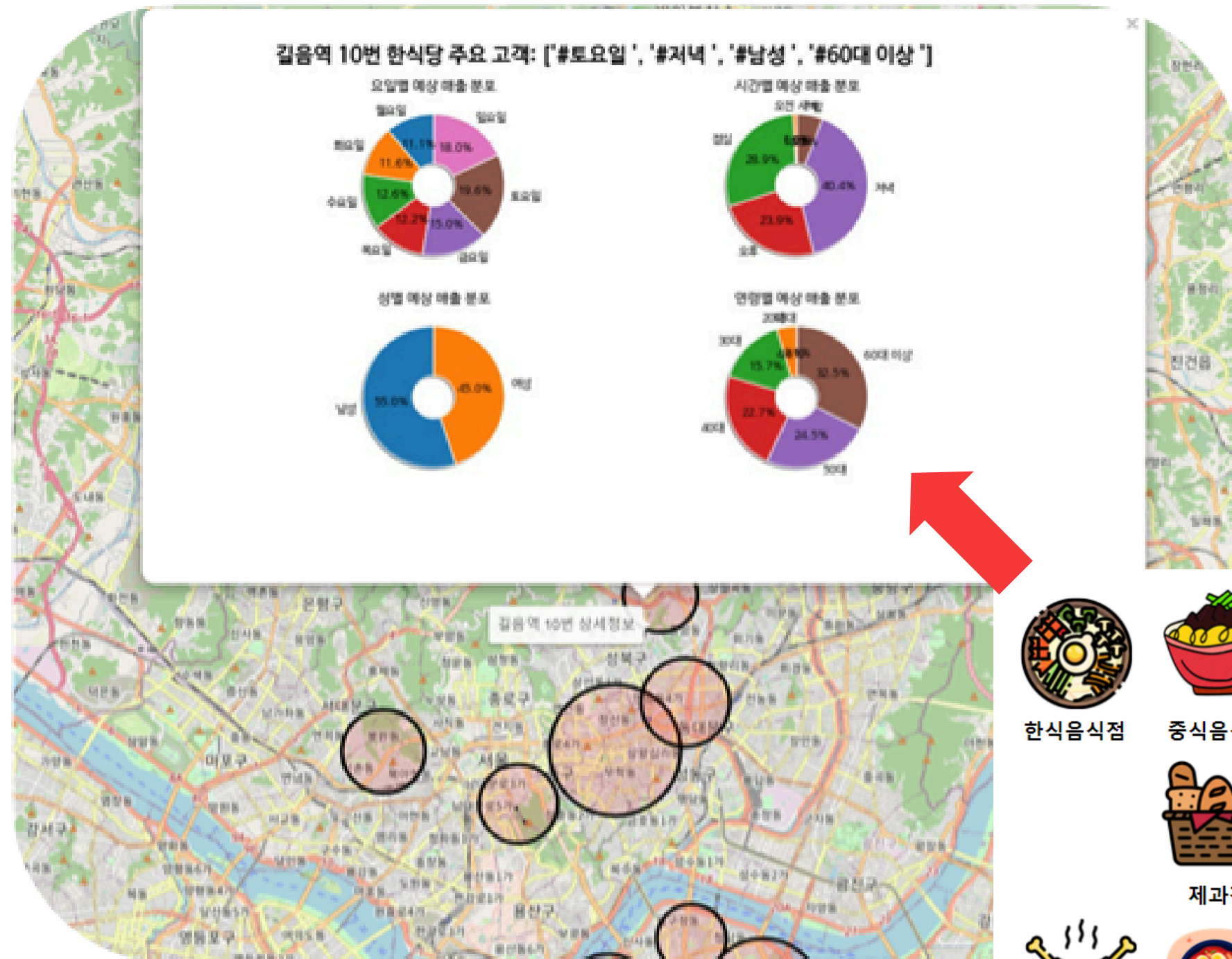


	하이퍼 파라미터	최고 예측 정확도
KNN	K = 7	0.673
DecisionTree	max_depth = 6	0.682
RandomForest	max_depth = 13	0.701
GridSearchCV (random forest 튜닝)	max_depth = 10 min_samples_split = 6 cv = 3	0.694
XGB	max_depth = 6 eval_metric='logloss'	0.705 train score = 0.7941 test score = 0.7052
LGBM	max_depth = 3 n_estimators = 400 eval_metric='logloss'	0.705 train score = 0.7546 test score = 0.7052



서울시 상권&고객 분석 서비스

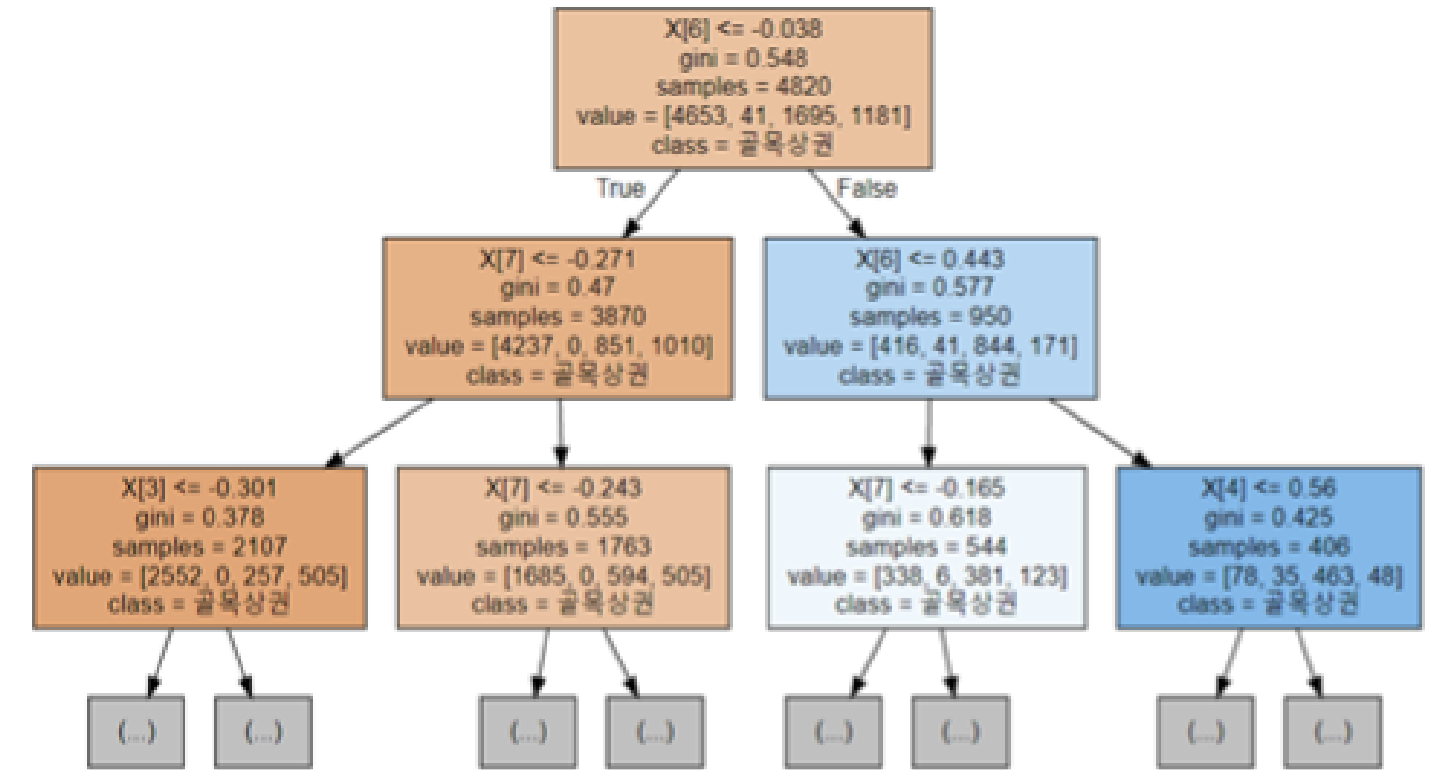
• 결과/인사이트



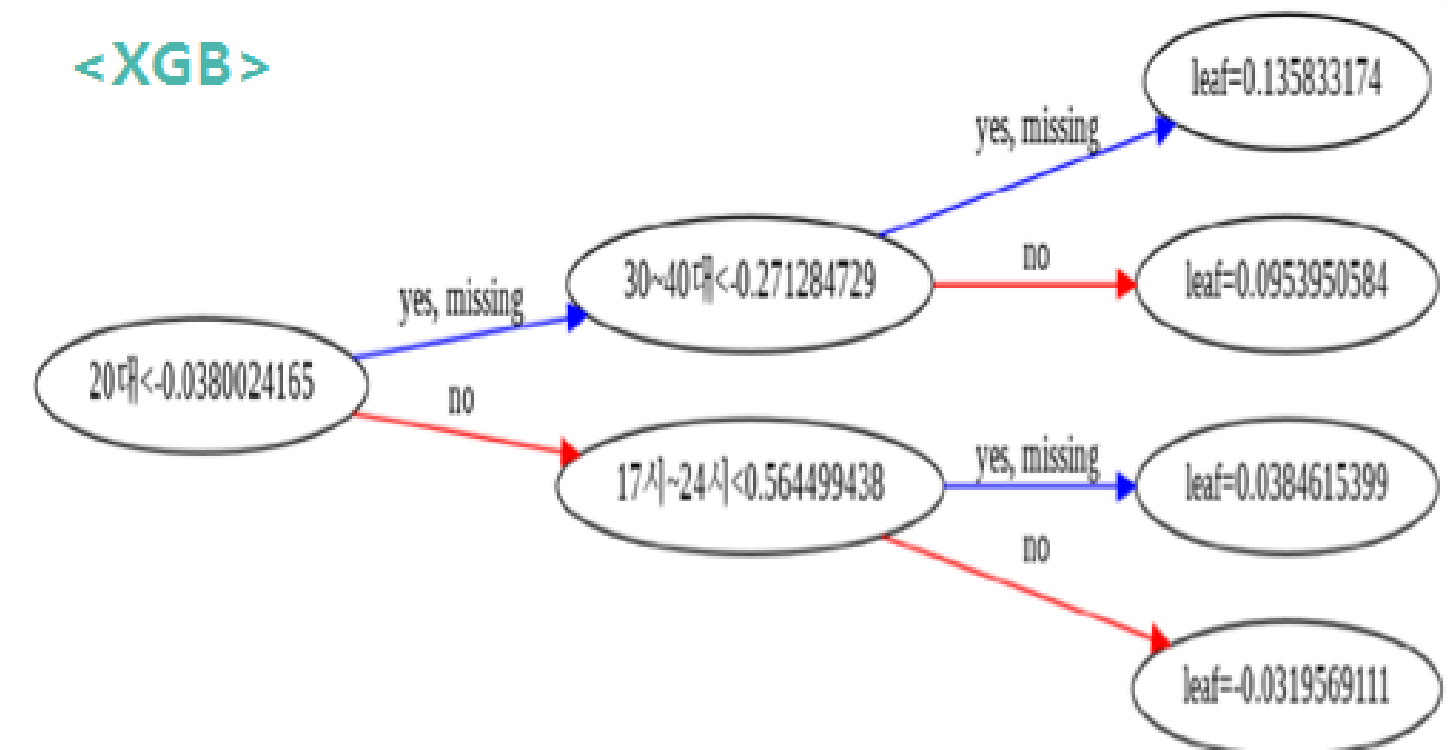
< 상권별 매출 현황 시각화 >



<Random Forest>



<XGB>



“

**집요하게 파고들어 데이터의 숨겨진
기회를 발견하겠습니다.
끊임없이 배우고 성장하는 엔지니어가
되겠습니다.**

Insight. Structure. Growth.



데이터 엔지니어 정 수 연

생년월일 1998.07.03

연 락 처 010-7130-8616

이 메 일 0703319@gmail.com

경력사항

- 2023.07 ~ 2025.07 현대카드 Fee biz사업팀

교육이수사항

- 2022.08 ~ 2023.02 융복합 프로젝트형 빅데이터 분석 서비스 개발

수상경력

- 2022.02 거주자 우선 주차장 관리 및 공유 시스템 (최우수상)

학력사항

- 2020.03 ~ 2023.08 광운대학교 화학과, 빅데이터 연계전공

자격증

- 2025.08 경영정보시각화능력
- 2024.12 SQLD(SQL개발자)
- 2022.12 빅데이터분석기사
- 2022.11 정보처리기사
- 2022.03 ADsP(데이터분석준전문가)
- 2021.09 컴퓨터활용능력1급